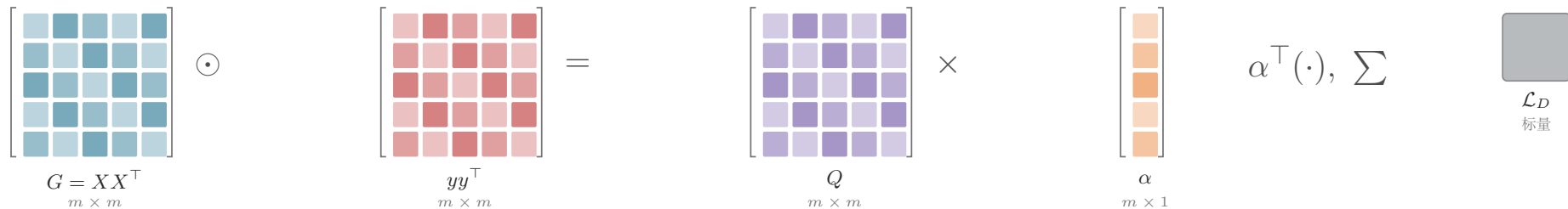


$$\max_{\alpha \geq 0} \mathbf{1}^\top \alpha - \frac{1}{2} \alpha^\top ((yy^\top) \odot (XX^\top)) \alpha, \quad y^\top \alpha = 0$$

SVM 对偶只通过样本 Gram 矩阵出现特征，标签外积再为相同/不同类别赋予符号



轴 两个 m 轴都索引训练样本； Q 与 α 收缩一次得到向量，再收缩一次得到标量。

对象 G 是样本内积， Q 是带标签符号的二次项， α 是非负对偶变量。

机制 把 G 替换为任意合法 Kernel Gram 矩阵即可非线性化，而无需显式构造高维特征。